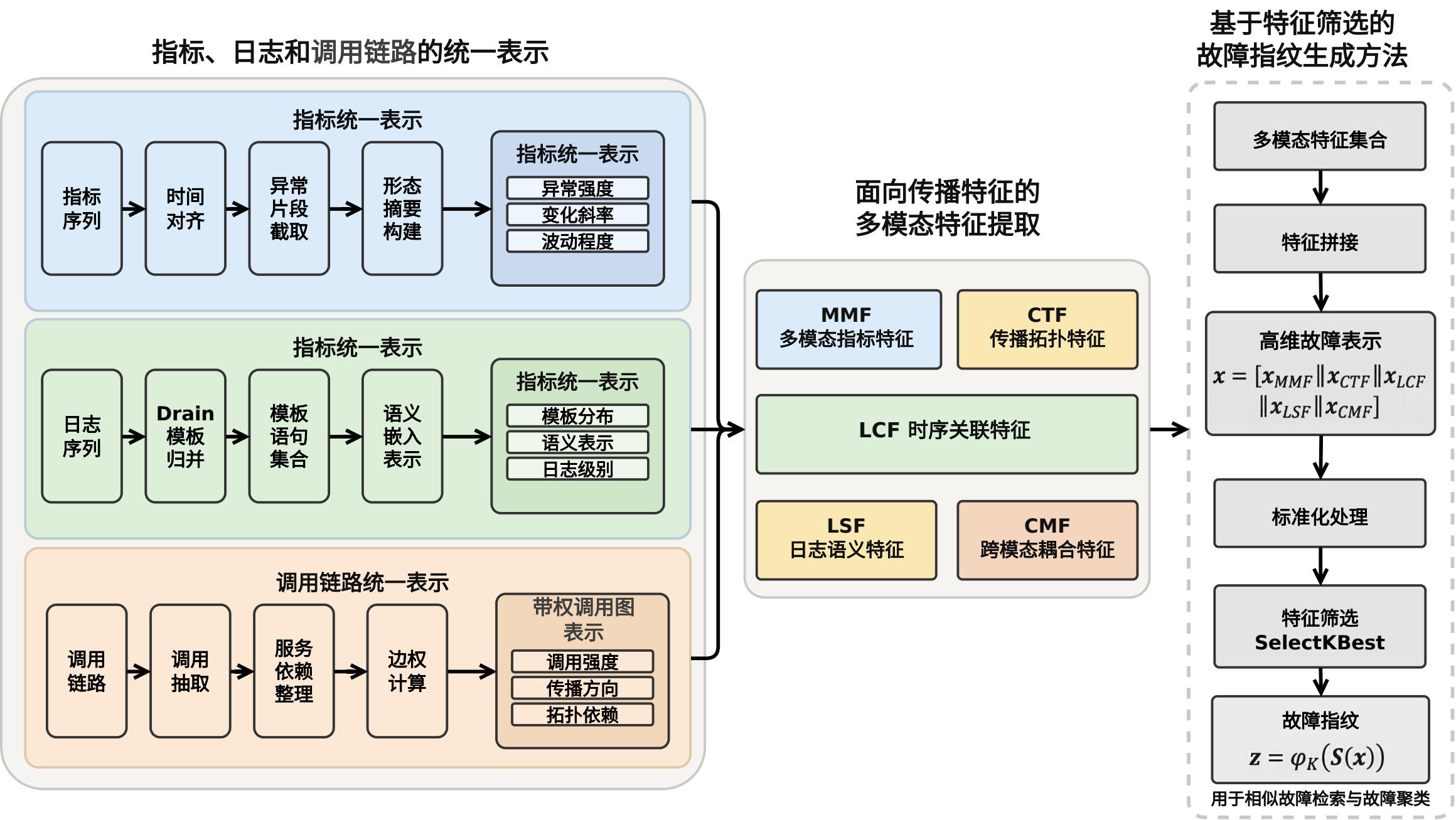
指标、日志和调用链路的统一表示
指标统一表示
指标序列
时间对齐
异常片段截取
形态摘要构建
指标统一表示
异常强度
变化斜率
波动程度
指标统一表示
日志序列
Drain模板归并
模板语句集合
语义嵌入表示
指标统一表示
模板分布
语义表示
日志级别
调用链路统一表示
调用链路
调用抽取
服务依赖整理
边权计算
带权调用图表示
调用强度
传播方向
拓扑依赖
面向传播特征的多模态特征提取
MMF 多模态指标特征
CTF 传播拓扑特征
LCF 时序关联特征
LSF 日志语义特征
CMF 跨模态耦合特征
基于特征筛选的故障指纹生成方法
多模态特征集合
特征拼接
高维故障表示
$x = [x_{MMF} \| x_{CTF} \| x_{LCF} \| x_{LSF} \| x_{CMF}]$
标准化处理
特征筛选 SelectKBest
故障指纹
$z = \varphi_K(S(x))$
用于相似故障检索与故障聚类